

Theorieübungen zur Vorlesung Rechnernetze

Paketübertragung

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der Lösung in Moodle und exemplarisches Vorrechnen in der Laborübung.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: *Robert Staehle*

Team-Mitglied 2: Alexander Engelhardt

1 Ende-zu-Ende-Verzögerung

Betrachten Sie eine Übertragungsstrecke mit 3 Links, die durch folgende Übertragungsraten, Entfernungen und Ausbreitungsgeschwindigkeiten gekennzeichnet sind:

	Übertragungsrate	Physikalische Länge	Physikalische Ausbreitungsgeschwindigkeit
Link 1	60 Mbps	15 m	300 000 km/s
Link 2	25 Mbps	250 m	200 000 km/s
Link 3	20 Gbps	10 km	250 000 km/s

An allen Routern, die die Links verbinden, steht ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung, so dass es nicht zu Paketverlusten kommt.

1. Bestimmen Sie die Ausbreitungsverzögerung und die Übertragungsverzögerung der 3 Links für Pakete der Größe 1500 Byte.
2. Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende-Verzögerung für die Übertragung eines Pakets über die 3 Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3. Hängt die Ende-zu-Ende-Verzögerung von der Reihenfolge der Links ab?
3. Betrachten Sie nun einen Packet-Burst aus 20 Paketen, d.h. 20 Pakete werden direkt hintereinander übertragen werden. Was ist die Gesamtübertragungsdauer für diesen Packet-Burst, wenn die Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3 übertragen werden? Hängt in diesem Fall die Gesamtübertragungsdauer von der Reihenfolge der Links ab?

2 Durchsatz und Paketverlust (Standard-Klausuraufgabe)

Gegeben sei die in Abbildung 1 dargestellte Übertragungsstrecke von einer Quelle Q zu einem Ziel Z, die über vier Router R_1 bis R_4 verläuft. Die Link-Kapazitäten sowie die Ausbreitungsverzögerungen der fünf Links sind in der Abbildung angegeben. Jedes Paket enthält 600 Bytes.

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.

	Übertragungsrate	Physikalische Länge	Physikalische Ausbreitungsgeschwindigkeit
Link 1	60 Mbps	15 m	300 000 km/s
Link 2	25 Mbps	250 m	200 000 km/s
Link 3	20 Gbps	10 km	250 000 km/s

1. Bestimmen Sie die **Ausbreitungsverzögerung** und die **Übertragungsverzögerung** der 3 Links für Pakete der Größe 1500 Byte. $1500 \times 8 = 12000$

T_{prop} :

$$\begin{aligned} L1: & 0,015 \text{ km} / 300'000 \text{ km/s} = 0,05 \mu\text{s} \\ L2: & 0,25 \text{ km} / 200'000 \text{ km/s} = 1,25 \mu\text{s} \\ L3: & 10 \text{ km} / 250'000 \text{ km/s} = 40 \mu\text{s} \end{aligned}$$

T_{Tx}

$$\begin{aligned} L1: & 12000 \text{ b} / 60 \text{ Mbps} = 200 \mu\text{s} \\ L2: & 12000 \text{ b} / 25 \text{ Mbps} = 480 \mu\text{s} \\ L3: & 12000 \text{ b} / 20 \text{ Gbps} = 0,6 \mu\text{s} \end{aligned}$$

2. Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende-Verzögerung für die Übertragung eines Pakets über die 3 Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3. Hängt die Ende-zu-Ende-Verzögerung von der Reihenfolge der Links ab?

$$\begin{array}{cc} L1 & L2 \\ (0,05 + 200) + (1,25 + 480) + (40 + 0,6) = 721,9 \end{array}$$

Reihenfolge spielt HIER keine Rolle.

3. Betrachten Sie nun einen Packet-Burst aus 20 Paketen, d.h. 20 Pakete werden direkt hintereinander übertragen werden. Was ist die Gesamtübertragungsdauer für diesen Packet-Burst, wenn die Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3 übertragen werden? Hängt in diesem Fall die Gesamtübertragungsdauer von der Reihenfolge der Links ab?

$$T(1) + (n-1) \cdot t_{Tx}$$

$$721,9 \mu\text{s} + 19 \text{ pkg} \cdot 480 \mu\text{s} = 9'841,9 \mu\text{s}$$

L1 bottleneck

Reihenfolge egal

2 Durchsatz und Paketverlust (Standard-Klausuraufgabe)

Gegeben sei die in Abbildung 1 dargestellte Übertragungsstrecke von einer Quelle Q zu einem Ziel Z, die über vier Router R_1 bis R_4 verläuft. Die Link-Kapazitäten sowie die Ausbreitungsverzögerungen der fünf Links sind in der Abbildung angegeben. Jedes Paket enthält 600 Bytes.

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.

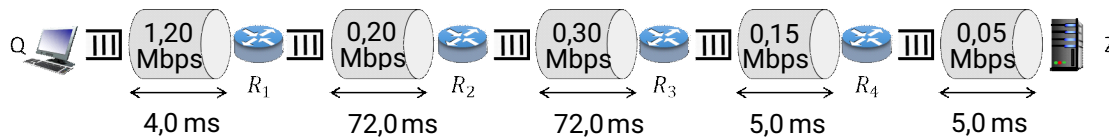


Abbildung 1: Übertragungsstrecke

- 1) Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für ein Paket.
Hinweis: Die Übertragungsverzögerung beträgt 4,0 ms für einen 1,20 Mbps Link.
- 2) Die Quelle versendet Pakete mit einem Abstand von 8,00 ms.
 - a) Bestimmen Sie für jeden Link den prozentualen Anteil der ankommenden Pakete, die langfristig verloren gehen.
 - b) Bestimmen Sie die physikalische Länge und die Anzahl gleichzeitiger Pakete für den Link zwischen R_1 und R_2 , wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit 200000km/s beträgt.
- 3) Skizzieren Sie die physikalische Ausdehnung der Pakete (physikalische Länge und Abstand) für die Links zwischen R_1 und R_2 sowie R_2 und R_3 . Die Linie entspricht der physikalischen Länge der Links.

Link R_1 zu R_2

Link R_2 zu R_3
- 4) Die Quelle Q versendet Pakete zu den folgenden Zeitpunkten: 0,0 ms(900,0 B); 2,0 ms(600,0 B); 3,0 ms(900,0 B); 4,0 ms(900,0 B); 5,0 ms(900,0 B); 7,0 ms(1200,0 B); 9,0 ms(900,0 B); 24,0 ms(1200,0 B); 26,0 ms(1200,0 B); 27,0 ms(1200,0 B)

Bestimmen Sie mit Hilfe einer Ereignistabelle, welche Pakete zwischen Quelle Q und Router R_1 verloren gehen, wenn der Aufgangs-Puffer von Q zu R_1 3 Pakete aufnehmen kann.

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.

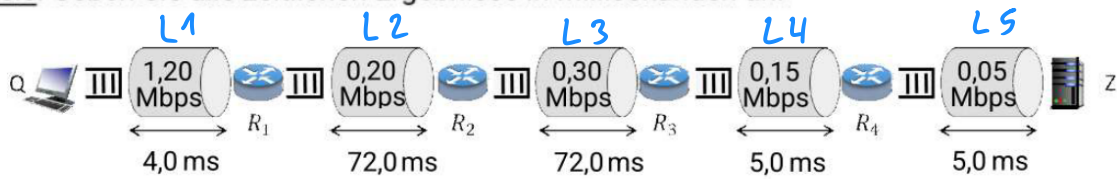


Abbildung 1: Übertragungsstrecke

$$pkg = 600 \text{ bytes}$$

$$600 \times 8 = 4800$$

- 1) Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für ein Paket.

Hinweis: Die Übertragungsverzögerung beträgt 4,0 ms für einen 1,20 Mbps Link.

t_{tx}

$$\begin{aligned} L1: & 4800 / 1,20 \text{ Mbps} = 4 \text{ ms} \\ L2: & " / 0,20 " = 24 \text{ ms} \\ L3: & " / 0,30 " = 16 \text{ ms} \\ L4: & " / 0,15 " = 32 \text{ ms} \\ L5: & " / 0,05 " = 96 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$(4 + 4) + (72 + 24) + (72 + 16) + (5 + 32) + (5 + 96) = 330 \text{ ms}$$

- 2) Die Quelle versendet Pakete mit einem Abstand von 8,00 ms.

- a) Bestimmen Sie für jeden Link den prozentualen Anteil der ankommenden Pakete, die langfristig verloren gehen.

- b) Bestimmen Sie die physikalische Länge und die Anzahl gleichzeitiger Pakete für den Link zwischen R1 und R2, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit 200000 km/s beträgt.

a) $Verlustrate = 1 - \frac{Ankunftsrate}{t_{tx}}$

$$\begin{aligned} L1: & 1 - 8/4 \rightarrow 0\% \\ L2: & 1 - 8/24 \rightarrow 66,67\% \\ L3: & 1 - 24/16 \rightarrow 0\% \\ L4: & 1 - 24/32 \rightarrow 25\% \\ L5: & 1 - 32/96 \rightarrow 66,67\% \end{aligned}$$

b) $L/v = t_{prop}$

$$L / (2 \times 10^5) = 72 \text{ ms}$$

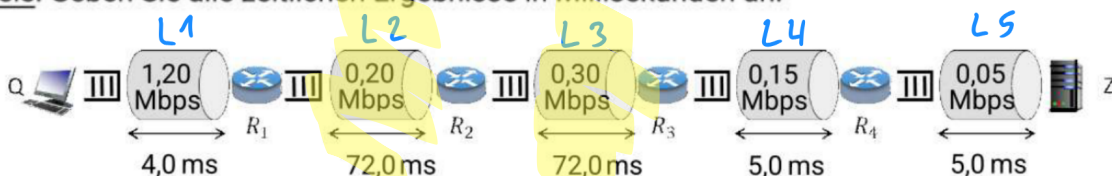
$$L = 72 \text{ ms} \cdot (2 \times 10^5) = 14'400 \text{ km Länge}$$

$$n_{bit} = C \cdot t_{prop} \quad pkg = n_{bit} / 4800 = 3$$

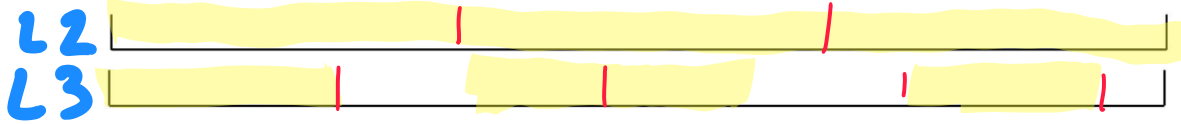
$$n_{bit} = 0,2 \text{ Mbps} \cdot \frac{72}{1000} \text{ s}$$

$$n_{bit} = 14'400 \text{ bits}$$

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.



- 3) Skizzieren Sie die physikalische Ausdehnung der Pakete (physikalische Länge und Abstand) für die Links zwischen R1 und R2 sowie R2 und R3. Die Linie entspricht der physikalischen Länge der Links.



t_{tx}

$$L2: 4800 / 0,2 \text{ Mbps} = 24 \text{ ms}$$

$$L3: 4800 / 0,3 \text{ Mbps} = 16 \text{ ms}$$

Pakete auf Leitung

$\frac{t_{prop}}{t_{tx}}$

$$L2: \frac{72}{24} = 3$$

$$L2: \frac{72}{16} = 4,5$$

$$(8 \text{ ms} - 24 \text{ ms}) < 0$$

$$(24 \text{ ms} - 16 \text{ ms}) = 8 \text{ ms}$$

- 4) Die Quelle Q versendet Pakete zu den folgenden Zeitpunkten: 0,0 ms(900,0 B); 2,0 ms(600,0 B); 3,0 ms(900,0 B); 4,0 ms(900,0 B); 5,0 ms(900,0 B); 7,0 ms(1200,0 B); 9,0 ms(900,0 B); 24,0 ms(1200,0 B); 26,0 ms(1200,0 B); 27,0 ms(1200,0 B)

Bestimmen Sie mit Hilfe einer Ereignistabelle, welche Pakete zwischen Quelle Q und Router R₁ verloren gehen, wenn der Aufgangs-Puffer von Q zu R₁ 3 Pakete aufnehmen kann.

$t_{tx} = 4 \text{ ms}$
 Puffer = 3 pkts
 Abstand = 8 ms

Zeit in ms	Ereignis	Puffer	vor dem Übertragen	nach dem Übertragen
0	A1		A1 (900b)	6ms (900x8/1,2Mbps)
2	A2	p2		
3	A3	p3, p2		
4	A4	p4, p3, p2		
5	A5 drop		p2 (600b)	4ms+6 (600x8/1,2Mbps) = 10ms
6	D1	p4, p3		
7	A6	p6, p4, p3		
9	A7 drop			
10	D2	p6, p4	p3 (900)	6ms+10ms = 16ms

16	D3	P6	P4 (900)	$6ms + 16ms = 22ms$
22	D4		P6 (1200)	$8ms + 22ms = 30ms$
24	A8	P8		
26	A9	P9, P8		
27	A10	P10, P9, P8		